证明：存在无穷多个正整数 n，使得 n^2+1 有一个大于 $2n+\sqrt{2n}$ 的质因子.

设 $m(m\geqslant 20)$ 是整数，p 是 $(m!)^2+1$ 的一个质因子. 则 $p>m\geqslant 20$.

令整数 n 满足 $0<n<\frac{p}{2}$，且

$n\equiv\pm m!\pmod p$.

于是，$0<n<p-n<p$，且

$n^2\equiv -1\pmod p$. ①

故 $(p-2n)^2=p^2-4pn+4n^2\equiv -4\pmod p$.

则 $(p-2n)^2\geqslant p-4$，

$p\geqslant 2n+\sqrt{p-4}$

$\geqslant 2n+\sqrt{2n+\sqrt{p-4}-4}$

$>2n+\sqrt{2n}$. ②

由式①、②知命题成立.